Torre Regulatória 360°

Dossiê normativo revisado e auditado
Hackathon VX · Desafio 02 · Recorte brasileiro

Base de trabalho: **HACKATHON VX_Proposta_V1.docx**, fornecido por Ana Clara. Foram preservados os dois perfis de linguagem, o RAG com evidências, o quadro de obrigações e o encaminhamento humano. A Anatel foi acrescentada ao conjunto de organizações.

Proposta revisada

Uma torre de controle regulatório que consulta fontes oficiais, explica exigências conforme o perfil do usuário e transforma evidências em obrigações rastreáveis. Quando os documentos ou o contexto não bastam, sinaliza a lacuna e indica um canal institucional pertinente. A evolução pretendida conecta mudanças normativas a ativos, processos, produtos, contratos e funções organizacionais.

Entregar no hackathon	Evolução para o gêmeo digital
Base documental curada; respostas citadas; dois perfis; tarefas sugeridas; contato verificado.	Cadastro de ativos e relações; detecção de mudanças; propagação de impactos; acompanhamento de ações e evidências.
Um caso principal bem demonstrado e exemplos curtos de outros setores.	Integração com sistemas empresariais autorizados e validação contínua de aplicabilidade.

O que este PDF cobre

Vale, Petrobras, Gerdau, Bayer, CNEN/ANSN e Anatel; legislação transversal; documentos corporativos públicos; perguntas para a entrevista da Petrobras; modelo de dados, caso de demonstração e critérios de validação. São **42 referências públicas** catalogadas ao final, com links clicáveis e nível de verificação.

Limite de cobertura: este é um mapa inicial de pesquisa, não a relação de todas as obrigações de cada organização. Uma lista completa depende de pessoa jurídica, atividade, localidade, instalações, produtos, contratos e data de referência. Procedimentos internos não públicos não foram acessados. O levantamento cobre fontes selecionadas e identifica pendências de leitura integral e de aplicabilidade. A revisão não equivale a certificação jurídica.

O que mudou nesta revisão

O documento passou por revisão de coerência, fontes críticas, aplicabilidade, proposta de produto, entrevista e apresentação. Não há garantia de cobertura integral.

Achado	Risco	Correção aplicada
NR-20 em edição 2024	Usar versão anterior à alteração de 2025.	Atualizada F02; edição antiga mantida apenas como histórico F42.
Caso Petrobras genérico	Transportar NR-20 para hipótese excluída por 20.2.2.	Demo definida em instalação terrestre fictícia; exclusões explícitas.
Datas ANM apoiadas em FAQ	Repetir data sem rastrear o ato que a introduziu.	Incluído art. 1º da ANM 245/2026, que altera art. 87 da 220/2025 [F40].
URL Gerdau incompatível	Indexar conteúdo de outra organização.	Link substituído por PDF cuja identidade Gerdau foi conferida [F13].
LGPD e anticorrupção bloqueadas no Planalto	Manter dependência de resultados de busca.	Textos atualizados da Câmara acessados [F30–F31].
Página lida confundida com norma validada	Dar certeza maior que a leitura realizada.	Níveis de acesso separados da decisão de liberar o conteúdo para a demo.
Roteiro longo e perguntas com alternativas	Induzir respostas e exceder o tempo disponível.	Seis perguntas prioritárias e aprofundamento opcional; abertura neutra.
Gêmeo digital apenas como promessa	Não mostrar vínculo entre regra e operação.	Incluído caso de mudança histórica com cadastro fictício e estados de decisão.

Pendências que continuam explícitas

Os atos Anatel em manutenção e os anexos de fornecedores da Gerdau ainda não sustentam respostas jurídicas detalhadas. O RLCP vinculado publicamente traz marca de classificação que precisa ser esclarecida antes da ingestão. A matriz operacional de cada organização, as entrevistas e o software ainda não foram validados.

Uso recomendado: planejamento da equipe, entrevista e preparação de uma demo controlada. **Antes de uso empresarial:** validar corpus, direitos de uso, contexto operacional, vigência e responsáveis com profissionais competentes. Nenhum resultado de teste de software é alegado neste PDF.

Pesquisa rastreável

Protocolo de pesquisa documental inspirado no rigor do Prompt Mestre de RSL.

A lógica preservada foi: fonte original antes da afirmação; distinção entre evidência, interpretação e hipótese; auditoria de referências; busca por objeções; limitações explícitas. Como a pergunta é normativa, substituímos as bases acadêmicas pelos emissores oficiais, diários oficiais e repositórios institucionais. **Não se trata de uma RSL concluída nem de parecer jurídico.**

Etapa	Aplicação nesta entrega
Pergunta	Quais documentos públicos podem sustentar respostas e tarefas para as seis organizações, e sob quais condições?
Inclusão	Fontes de reguladores, governo, legislativo e das próprias organizações; recorte Brasil; documentos pertinentes ao MVP.
Exclusão	Blogs como autoridade normativa; cópias sem origem; documentos internos; inferências de aplicabilidade só pelo nome da empresa.
Conferência	Número, emissor, objeto, local de acesso, versão quando visível, natureza do instrumento e obstáculos de acesso.
Síntese	Mapa por organização e tema; propostas de uso claramente separadas das exigências documentais.

Como ler o nível de verificação

T — Trecho/página oficial lido: sustenta apenas os pontos examinados; não certifica toda a vigência. **C — Catálogo/ficha oficial:** existência e localização confirmadas, conteúdo integral pendente. **I — Indexação oficial:** localizado em busca de domínio oficial; acesso integral não realizado ou indisponível. O nível T não certifica vigência integral, aplicabilidade nem permissão de uso no RAG. A liberação para a demo depende também de identidade, contexto, versão e direitos de uso.

Registro de buscas — exemplos efetivamente executados

site:gov.br/anp segurança operacional legislação resolução 43 2007 46 2016 851 2021
site:gov.br/anm normas legislação barragens resolução 95 2022 220 2025
site:gov.br/cnen normas ANSN 2026 licenciamento normas nucleares
site:gerdau.com.br "Ética" "Código"
site:bayer.com "Brasil" "Código de Conduta" fornecedores
site:informacoes.anatel.gov.br "Resolução nº 740" "2020"

Buscas e revisão realizadas em 05/11/2026. Foram acrescentadas buscas por “NR-20 2025 pdf”, “Portaria MTE nº 60 2025” e “ANM 220 2025 Art. 87”. A seleção é intencional, sem contagem PRISMA, dupla revisão independente ou registro exaustivo de resultados. A investigação melhora a qualidade das fontes críticas, mas não esgota atos e alterações.

Organizações e tipos de regra

Organização	Papel no projeto	Responsável no DOCX
Vale	Caso empresarial: mineração, fornecedores e controles.	Larissa
Petrobras	Caso empresarial: petróleo e gás, segurança e contratos.	Ana
Gerdau	Caso empresarial: siderurgia e cadeia de fornecedores.	Larissa
Bayer	Caso empresarial: separar farmacêutico e agrícola.	Não definido
CNEN / ANSN	Caso institucional nuclear. CNEN permanece no recorte; ANSN é fonte regulatória atual. [F18–F22]	Felipe
Anatel	Agência reguladora e caso institucional de telecomunicações; não é uma empresa operadora. [F23]	A definir

Não misturar instrumentos diferentes

Camada	O que guardar e como usar
Lei ou regulamento	Emissor, dispositivo, vigência, alcance e exceções. Só gera obrigação após checagem do enquadramento.
Licença ou autorização	Instalação/produto titular, condicionantes, datas e órgão competente; só usar documentos públicos ou autorizados.
Norma técnica	Código, edição, acesso e vínculo com lei, contrato ou procedimento. Não presumir obrigatoriedade universal.
Política empresarial	Versão, aprovador e público abrangido. Diferenciar de norma estatal e verificar incorporação contratual.
Consulta pública / guia	Consulta é proposta; guia pode orientar interpretação. Nenhum dos dois vira obrigação automaticamente.

Aplicabilidade: organização → atividade → local/instalação → produto/processo → instrumento → dispositivo. O nome da organização é um filtro de pesquisa, não uma prova de incidência jurídica.

Normas transversais e onde buscar

Instrumento / família	Onde está	Condição de uso
Lei 13.709/2018 — LGPD	Página oficial [F30] e regulamentações ANPD [F29].	Tratamento de dados pessoais; inclui dados de empregados e do diretório do produto.
ANPD 15/2024, 18/2024 e 19/2024	Catálogo ANPD [F29]: incidentes, encarregado e transferência internacional.	Enquadrar o fluxo real de dados e verificar atos/retificações antes de indicar prazo.
Lei 12.846/2013	Texto atualizado da Câmara [F31].	Responsabilidade de pessoas jurídicas por atos contra a administração; não confundir código ético com lei.
NRs 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26, 33, 35 e 37	Catálogo de NRs vigentes do MTE [F01].	Lista de triagem por risco e atividade: equipamentos, inflamáveis, mineração, plataformas e trabalho em altura, entre outros.
Lei 15.190/2025 e alterações	Ficha da Câmara [F32], Ibama [F33] e ICMBio [F34].	Licenciamento por atividade e competência; considerar Lei 15.300/2025 e procedimentos atualizados.
Licenças, condicionantes e regras locais	Órgão ambiental competente; índice federal [F33].	Depende de estado, município, instalação e licença. Esses documentos não foram inventariados por unidade.
ABNT NBR ISO 37301:2021 + Emenda 1:2024	Catálogo ABNT [F36].	Referência de gestão de compliance. Texto integral não consultado; conferir licença e vínculo aplicável.

Lacunas que precisam aparecer na tela

O mapa não esgota normas tributárias, trabalhistas, concorrenciais, societárias, de produtos, de transporte ou de outros países. Requisitos CVM/mercado de capitais, ANTT/ANTAQ, Marinha e outros regimes entram em nova rodada apenas se o caso escolhido exigir. A localização de uma lei não demonstra que ela alcança determinada subsidiária ou contrato.

Antes de responder, consultar a publicação e as retificações no DOU [F35], além da consolidação do emissor. Para o licenciamento ambiental, um material anterior à Lei 15.190/2025 pode estar desatualizado; não reutilizar automaticamente o regime antigo.

Segurança, contratos e fornecedores

Caso principal de Ana. Escolher uma atividade e um tipo de instalação antes de extrair obrigações.

Documento / norma	Local oficial	Possível recorte
ANP 43/2007 — SGSO	ANP, Resoluções e Procedimentos [F03].	Instalações marítimas de perfuração e produção.
ANP 2/2010, 6/2011, 41/2015 e 46/2016	Mesmo catálogo [F03].	Respectivamente instalações terrestres, dutos terrestres, sistemas submarinos e integridade de poços.
ANP 851/2021, 882/2022 e 817/2020	Mesmo catálogo [F03].	Fiscalização de segurança, comunicação de incidentes e descomissionamento de E&P.
NR-13, NR-20 e NR-37	MTE [F01]; NR-20 [F02].	Triagem por atividade. NR-20 exclui as hipóteses de plataformas/apoio offshore de 20.2.2(a); conferir NR-37 [F02].
Lei 13.303/2016 e RLCP	Histórico e arquivos Petrobras [F06].	Revisão 6 indicada desde 16/04/2025; conferir regime contratual e classificação antes da ingestão.
NTPs públicas, minutas, requisitos de qualidade e CFM	Catálogo Petrobras [F05] e página RLCP/CFM [F06].	Selecionar código/edição e vínculo com o objeto contratado. NTP não é lei geral.
Política e Programa de Compliance; Guia Ético para Fornecedores	Portais corporativos [F07–F08].	Dúvidas de conduta e relacionamento; confirmar versão e abrangência.

Mudança regulatória real para o radar

A Consulta e Audiência Públicas ANP 21/2026 trata de uma minuta de revisão do regime de segurança operacional. O período divulgado é 07/10/2026 a 05/01/2027 [F04]. Exibir como **proposta em consulta**, com análise preliminar de impacto. Não anunciar que as regras atuais já foram substituídas.

NTPs: o catálogo oficial aponta para NORTEC — Normas Petrobras Públicas. O acesso automatizado exibiu exigência de JavaScript. Por isso, não atribuí códigos, revisões ou requisitos a NTPs que não foram lidas. Usar apenas material público e respeitar as condições de cessão [F05]. O PDF do RLCP vinculado por F06 contém marca INTERNA: usar a página pública para localização e manter o arquivo fora do corpus até esclarecer seu uso.

Mineração e segurança de barragens

Documento / família	Onde localizar	Uso e condição
Lei 12.334/2010 — Política Nacional de Segurança de Barragens	ANM, legislação de barragens [F09].	Identificar a estrutura, o enquadramento e a competência de fiscalização.
Resolução ANM 95/2022 e alterações	ANM [F09]; FAQ [F10].	Referência do regime de barragens de mineração; verificar versão consolidada e dispositivos incidentes.
Resolução ANM 220/2025	Ato modificador ANM 245/2026 [F40]; FAQ [F10].	Norma publicada com vigência escalonada futura. Não marcar toda a resolução como exigível em novembro de 2026.
Resolução CNRH 241/2024	ANM, legislação [F09].	Critérios de classificação; tratar separadamente classificação regulatória e avaliação técnica de segurança.
NR-22 e demais NRs por atividade	MTE [F01].	Segurança na mineração; avaliar também máquinas, eletricidade, altura e espaços confinados.
Código de Conduta; Princípios para Terceiros; Política Anticorrupção; Guia para fornecedores; Política de Conflito de Interesses	Vale, Ética e Compliance [F11].	Documentos corporativos públicos; conferir público-alvo, versão e relação contratual.

Teste de temporalidade

O art. 1º da Resolução ANM 245/2026 altera o art. 87 da 220/2025: arts. 76 e 77 em 22/04/2027; demais artigos, ressalvada a exceção, em 02/08/2027; § 1º do art. 7º em 26/12/2029 [F40]. O FAQ confirma a transição e informa revogação da 95/2022 em 02/08/2027 [F10]. A notícia preliminar da ANM mencionava 31/12/2029; o ato posterior especifica 26/12/2029. Para essa data, usar o ato, não a notícia.

Pergunta de demo

“Uma nova resolução de barragens já foi publicada. O que preciso preparar e o que ainda não está vigente?” A resposta deve apontar a transição, solicitar o contexto da estrutura e gerar apenas uma tarefa preliminar de avaliação. Não deve concluir que uma barragem real está segura ou irregular.

Ampliação posterior: títulos minerários, obrigações de produção, CFEM, logística e licenciamento precisam de módulos próprios. O recorte de barragens não representa toda a operação da Vale.

Siderurgia e contratação de serviços

Documento / família	Onde localizar	Uso e condição
NR-1, NR-10, NR-12, NR-13, NR-20, NR-33 e NR-35	MTE [F01].	Triagem para riscos, eletricidade, máquinas, equipamentos sob pressão, inflamáveis e atividades específicas.
Licenciamento ambiental e condicionantes	Câmara, Ibama e órgão local [F32–F34].	Separar cada instalação, processo industrial e licença; não usar apenas o grupo empresarial como chave.
Código de Ética e Conduta	PDF corporativo [F13].	Comportamentos esperados e orientações; versão e alcance devem acompanhar o documento.
Manual de Gestão de Saúde e Segurança para Fornecedores de Serviço	Gerdau Brasil, Sou um fornecedor [F12].	Conteúdo público listado; texto integral e revisão ainda precisam ser conferidos.
Requisitos Gerais de Saúde e Segurança — DC28, anexos 1, 2 e 3	Mesma página [F12].	Requisitos gerais, pré-qualificação e anexo de saúde e segurança. Confirmar vínculo com a contratação.
Política de Sustentabilidade e comunicado de Direitos Humanos	Mesma página [F12].	Orientações a fornecedores e parceiros; não presumir que substituem obrigações legais.

Caso enxuto para demonstração

Fornecedor fictício de manutenção em uma unidade industrial fictícia. A Torre organiza os documentos públicos exigidos para análise, distingue lei de requisito contratual e informa quais dados faltam para concluir o enquadramento. Não precisa de planta, identificação de empregado ou procedimento operacional interno.

Ponto de controle da pesquisa

A página de fornecedores continua com acesso direto bloqueado [F12]. O link anterior do código abriu conteúdo de outra organização e foi substituído: o PDF de F13 foi aberto e sua identidade Gerdau, introdução e índice foram conferidos. Isso não confirma a versão contratual dos anexos DC28 nem sua vigência para um fornecedor.

Próxima seleção: escolher um documento acessível, uma pergunta de fornecedor e uma resposta de referência revisada. Não absorver conteúdo de intranet: o código identifica políticas complementares internas [F13].

Dois domínios regulatórios distintos

Linha / instrumento	Onde localizar	Uso e condição
Agrícola — Lei 14.785/2023	Ficha da Presidência [F15] e MAPA [F14].	Agrotóxicos e produtos de controle ambiental; conferir alterações, inclusive Lei 15.070/2024.
Agrícola — atos de registro e regras complementares	MAPA, legislação [F14].	Definir produto, atividade e autoridade competente; complementar avaliações sanitária e ambiental pertinentes.
Farmacêutica — RDC Anvisa 658/2022	Página oficial da Anvisa e AnvisaLegis [F16].	Boas práticas de fabricação de medicamentos; não aplicar automaticamente a toda atividade da Bayer.
Pesquisa clínica — Lei 14.874/2024; RDC 945/2024	Anvisa [F16].	Pesquisa com seres humanos e ensaios clínicos; enquadramento e leitura integral pendentes.
IN 338/2024 e alteração IN 345/2025; IN 136/2022	Anvisa [F16].	Procedimentos de análise e medicamentos experimentais, quando pertinentes ao caso.
Supplier Code of Conduct — versão dezembro/2025	Bayer Global, com traduções [F17].	Ética, trabalho, saúde, ambiente, qualidade e governança; confirmar aplicação à entidade/contrato brasileiro.
Dados pessoais e segurança do trabalho	Base transversal [F01, F29–F30].	Tratar separadamente dados de saúde; não coletar dados de pacientes para a demo.

Escolha necessária para a entrevista da equipe

Perguntar primeiro se o problema está em medicamentos, pesquisa clínica, agricultura ou fornecedores. Misturar os quatro conjuntos em uma resposta pode produzir uma exigência plausível, porém inaplicável. Para o hackathon, trabalhar com uma linha e uma etapa do ciclo do produto.

Caso proposto: identificar qual documento público rege uma etapa fictícia de fabricação ou uma dúvida genérica de fornecedor, apontando a evidência e o que exige revisão humana. Não afirmar aprovação regulatória, liberação de produto ou adequação clínica.

Lacunas: registro e pós-registro específicos, farmacovigilância, biossegurança/CTNBio, sementes e outros regimes não foram esgotados. Só incluir instrumentos concretos depois de definir a atividade; não copiar a regulamentação de Portugal para o Brasil.

Competência e versão também mudam

O DOCX usa CNEN como organização de investigação. Ela permanece no recorte. Para normas de segurança nuclear e proteção radiológica, a pesquisa deve incluir a **ANSN**. O catálogo informa a redesignação das normas pela Resolução ANSN 1/2025, mantendo número e título [F18]. Isso não significa que todos os atos posteriores tenham conteúdo idêntico ao de versões antigas.

Instrumento / grupo	Onde localizar	Uso e condição
Lei 14.222/2021 e base institucional	Base Jurídica da CNEN [F22].	Criação da ANSN e separação de papéis. Não classificar CNEN ou ANSN como empresas privadas.
ANSN 1.04 — Licenciamento de Instalações Nucleares	ANSN, Grupo 1 [F19].	Catálogo aponta Resolução ANSN 12/2026. Evitar reutilizar edição antiga só porque o número é igual.
ANSN 3.01 — requisitos básicos de radioproteção	ANSN, Grupo 3 [F20].	Catálogo vincula a Resolução CNEN 344/2025; avaliar instalação, fonte e atividade.
ANSN 3.02 — Serviços de Radioproteção	ANSN, Grupo 3 [F20].	Publicação indicada em junho/2026. Confirmar texto antes de extrair requisitos.
ANSN 6.02 — Licenciamento de Instalações Radiativas	Catálogo CNEN, Grupo 6 [F21].	Resolução CNEN 293/2022; manter as duas designações na recuperação.
Grupos de transporte, materiais NORM, rejeitos e descomissionamento	Catálogo central ANSN [F18].	Expandir por atividade; não indexar tudo como se alcançasse qualquer instalação.

Demonstração recomendada

Pergunta: “Tenho uma referência antiga com a sigla CNEN; onde encontro a norma correspondente e como verifico a edição?” Mostrar emissor histórico, denominação atual, versão e fonte. Essa é uma demonstração documental; não emitir orientação operacional para manuseio de fontes ou decisão de segurança nuclear.

Encaminhamento: usar o canal institucional publicado pela ANSN [F38], com seleção por assunto. Para uma dúvida sobre governança interna da CNEN, consultar a própria instituição; não redirecionar tudo automaticamente à ANSN.

Telecomunicações no recorte inicial

Adicionar ao texto da proposta: **“Vale, Petrobras, Gerdau, Bayer, CNEN e Anatel serão referências para investigar dificuldades de interpretação, atualização e aplicação de documentos oficiais. CNEN e Anatel entram como organizações públicas; a base normativa nuclear também considera a ANSN.”** A Anatel é uma agência reguladora federal sob regime autárquico especial [F23].

Instrumento	Onde localizar	Objeto e dependências
Lei 9.472/1997 — LGT	Página institucional e links legais [F23].	Base do setor e da agência; separar atuação do regulador de obrigações dos regulados.
Resolução 777/2025 — RGST	Legislação Anatel [F24].	Serviços de telecomunicações; há prorrogações em dispositivos. Não usar uma data única para tudo.
Resolução 765/2023 — RGC	Legislação Anatel [F25].	Direitos do consumidor; consultar retificações e decisões sobre eficácia e vigência.
Resolução 740/2020 + 767/2024	Legislação Anatel [F26–F27].	Segurança cibernética; recuperar norma-base e alteração juntas.
Resolução 715/2019	Legislação Anatel [F28].	Conformidade e homologação de produtos; complementar com atos técnicos por família de produto.
LGPD e regulamentos ANPD	Fontes [F29–F30].	Dados de usuários e incidentes; analisar obrigações por regulador, sem fundir prazos.

Integração com os outros casos

Uma instalação industrial fictícia pode ter equipamentos de telecomunicações e uma rede privativa. Essa conexão permite demonstrar pesquisa transversal. A incidência de regras da Anatel depende de equipamento, serviço, frequência e autorização; uma empresa industrial não se torna prestadora ao consumidor apenas por usar rádios.

Limitação registrada: páginas de legislação redirecionaram para aviso de manutenção. Os atos foram localizados em resultados e catálogos oficiais, mas seus textos consolidados não foram integralmente auditados nesta rodada [F24–F28]. O MVP deve bloquear conclusão jurídica que dependa de conteúdo ausente.

Contato: o canal de reclamação de consumidor [F39] tem finalidade específica. Para dúvida regulatória empresarial, confirmar a área técnica competente; não inventar um contato pessoal nem usar ouvidoria como consultoria.

Perguntas para usar agora

Roteiro de 15 a 20 minutos: priorizar perguntas 1, 2, 3, 7, 8 e 14. As demais são opcionais. Começar pela experiência do profissional, sem pressupor atuação no jurídico.

Abertura pronta

“Estou pesquisando, para um hackathon, como as pessoas lidam com normas e orientações no trabalho. Primeiro queria entender sua experiência, sem pressupor que uma ferramenta nova seja necessária. Não preciso de documentos internos, nomes, casos identificáveis ou informações confidenciais; podemos usar exemplos públicos ou fictícios. Se alguma pergunta entrar em assunto restrito, a gente pula.”

Pergunta	O que a resposta ajuda a decidir
1. Quando surge uma dúvida sobre uma norma no trabalho, como você costuma buscar uma resposta? Em que parte encontra mais dificuldade, se houver?	Identificar dor espontânea, sem oferecer uma lista de problemas esperados.
2. Pensando em uma situação que possa comentar publicamente, o que precisou fazer para transformar uma norma em providência? Se preferir, use um exemplo fictício.	Etapas do fluxo e ponto em que a informação se perde.
3. Quais fontes públicas você indicaria para alguém começar essa pesquisa com segurança?	Documentos-semente e canais confiáveis para o corpus.
4. Que informação mínima sobre uma atividade é necessária para saber se uma regra pode alcançá-la?	Campos de contexto: tipo de instalação, operação, local e regime. Sem dados reais da unidade.
5. Como você diferencia uma obrigação legal, um requisito contratual e uma orientação interna na hora de explicar o que fazer?	Separação das camadas de regra e da autoridade de cada resposta.
6. Quando uma mudança envolve várias áreas, que funções precisam participar da análise, sem citar pessoas ou estrutura interna?	Papéis genéricos, revisão e encaminhamento.
7. O que uma resposta teria de mostrar para você conseguir conferir se está correta?	Fonte, trecho, versão, vigência, exceções e contexto necessário.
8. Em que situação seria melhor a ferramenta dizer “não sei” e encaminhar a dúvida?	Critérios de abstenção e limites do assistente.

Aprofundar sem pedir dados internos

Pergunta	Uso na validação
9. Em um exemplo fictício, o que demonstraria que uma providência exigida por uma norma foi concluída?	Tipos genéricos de evidência; não solicitar laudos ou registros reais.
10. O que muda na explicação quando quem pergunta é alguém da operação, de compras ou do jurídico?	Testar linguagem simples e técnica sem mudar o conteúdo jurídico.
11. Como você avaliaria a utilidade de um alerta de mudança normativa? O que precisaria aparecer nele?	Descobrir valor adicional: alcance, prioridade, tarefa e dependências.
12. O que faria você desconfiar de uma resposta desse tipo de ferramenta? Como perceberia o problema?	Priorizar modos de falha; não sugerir que essas falhas ocorram na Petrobras.
13. Que tipo de ferramenta ou abordagem já resolve bem parte disso? O que ainda sobra para análise humana?	Testar se há problema real e evitar promessa de inovação sem comparação.
14. Qual pergunta genérica, baseada em documento público, você escolheria para testar nosso protótipo?	Caso de teste proposto pelo entrevistado.
15. Qual resultado concreto nesse teste mostraria que a ferramenta ajudou? O que indicaria que ela não trouxe benefício?	Critério observável de sucesso, sem inventar ganho financeiro.
16. Há algum portal ou canal público adequado para esclarecer esse tipo de dúvida?	Diretório com fonte e finalidade; não pedir e-mail pessoal ou lista interna.

Pergunta final que testa a própria ideia

“Se você tivesse de cortar uma funcionalidade e manter só uma para essa ferramenta ser útil, qual escolheria? E o que faria você preferir continuar usando o processo atual?”

Como registrar a conversa

Registrar: função genérica, problema, situação pública ou fictícia, fonte sugerida, frequência qualitativa, critério de sucesso e limitação. Marcar cada nota como relato, hipótese ou inferência da equipe. Não apresentar exemplo inventado como experiência real. Distinguir **percepção de uma pessoa** de posição oficial da Petrobras. Para atribuir nome, gravar ou divulgar fala, combinar isso previamente; no hackathon, preferir notas sem identificação.

Não pedir: incidentes não públicos, falhas atuais de controle, contratos ou auditorias internas, dados pessoais, valores estratégicos, plantas, detalhes de segurança de instalações ou credenciais. Se algo sensível surgir, interromper esse tópico e não inserir o conteúdo na base ou no pitch.

Da evidência à tarefa rastreável

Recorte recomendado: um caso Petrobras com documento público, dados sintéticos e decisão humana; uma pergunta curta de Anatel para mostrar a extensão setorial. A visão de gêmeo digital exige cadastro e relações operacionais. Um chat com PDFs, sozinho, ainda não demonstra essa capacidade.

Registro	Campos mínimos
Documento	ID; emissor; tipo; título; número; versão; URL; data de coleta; hash; nível de acesso; publicado em; vigência por dispositivo; alterações.
Dispositivo	Artigo/item; trecho; página; alcance; condição; exceção; referência ao documento; estado de conferência.
Contexto sintético	Ativo/processo fictício; atividade; localização genérica; tipo de instalação; produto/contrato fictício; características relevantes.
Obrigação candidata	Ação; sujeito obrigado; condição de incidência; prazo ou evento; evidência; fonte; revisores; justificativa de aplicabilidade.
Encaminhamento	Tema; função sugerida; canal público; finalidade do canal; fonte; data de verificação; motivo de insuficiência.

Caso demonstrativo: recomendação de inspeção

Documento: NR-20, texto de 2025, itens 20.10.6 e 20.10.6.1 [F02]. **Evidência:** recomendações decorrentes de inspeção/manutenção devem ser registradas e implementadas com prazos e responsáveis; não implementação no prazo definido deve ser justificada e documentada.

Entrada sintética: instalação industrial terrestre fictícia, classificada no cenário, fora das exclusões de 20.2.2; recomendação R-01 e prazo definido no cenário. **Saída:** tarefa vinculada ao item normativo, responsável ainda a confirmar, prazo do cenário e evidência de tratamento. O sistema não deve inventar um prazo fixo em dias nem escolher um empregado real. A suficiência da evidência depende de revisão técnica.

Formato único de resposta

1. O que a fonte sustenta. 2. Documento, dispositivo e versão. 3. Por que pode se aplicar. 4. Informação que falta. 5. Ação sugerida e quem deve validar. 6. Prazo com origem explícita. 7. Canal adequado, quando necessário. Nos dois perfis, manter os mesmos fatos, fontes e ressalvas de aplicabilidade.

Impacto de não agir: apresentar categorias e dependências. Só mencionar penalidade ou valor quando houver dispositivo aplicável verificado. Não transformar uma hipótese de exposição em multa certa ou economia comprovada.

O que precisa funcionar na apresentação

Teste	Resultado esperado
Pergunta respondida pelo corpus	Resposta com fonte que realmente sustenta a afirmação e localização verificável.
Mesmo conteúdo, dois públicos	Mudar explicação e vocabulário; preservar obrigação, prazo, exceções e grau de certeza.
Consulta pública ANP 21/2026	Reconhecer proposta; não criar obrigação vigente a partir da minuta. [F04]
ANM 220/2025 em novembro/2026	Usar as datas por dispositivo do art. 1º da ANM 245/2026; preservar a transição. [F40]
Referência antiga “CNEN”	Recuperar alias atual ANSN e verificar edição, não apenas trocar a sigla. [F18–F21]
Prazo ausente no trecho	Declarar ausência; distinguir prazo normativo de prazo interno do cenário.
Fonte indisponível ou conflitante	Abster-se da conclusão dependente dela e mostrar a lacuna.
Documento de outra empresa / país	Não atribuir política da Vale à Gerdau nem regra portuguesa à Bayer Brasil.
Canal humano	Exibir origem e finalidade; não inventar nomes nem encaminhar automaticamente.

Métricas propostas, ainda sem resultados

Avaliar sustentação das afirmações pelas citações, correção dos campos de obrigação, acerto de versão e vigência, adequação da abstenção e pertinência do encaminhamento. Usar perguntas com resposta de referência revisada. Comparar com busca manual e leitura do documento; registrar tempo e erros no mesmo conjunto de casos. Não divulgar percentuais, redução de multas ou ganho de produtividade antes de medir.

Auditoria adversarial desta entrega

Corrigido: Anatel como agência; distinção CNEN/ANSN; consulta pública separada de obrigação; datas ANM fundamentadas no ato modificador; RAG separado de gêmeo digital. **Pendente:** atos integrais e alterações, anexos Gerdau, atos Anatel e NTPs NORTEC, norma por instalação, diretório completo por tema e validação com entrevistados. **Não alegado:** parceria com as organizações, uso real de sistemas, cobertura total, originalidade comprovada ou desempenho medido.

O material enviado é uma proposta, não o regulamento completo do hackathon. Elegibilidade, critérios de avaliação, uso de IA e regras de dados do evento devem ser conferidos no edital antes da submissão.

Uma mudança real, ativos fictícios

Demonstração retrospectiva: a alteração ocorreu em 2025. Não apresentá-la como novidade de novembro de 2026.

Evento: Portaria MTE 60/2025 altera o item 2.1.1 do Anexo III da NR-20 [F41]. A versão histórica de 2024 limitava a exceção à alínea d e a tanques acoplados ao gerador [F42]. A versão de 2025 passa a referir as alíneas d e f e tanques de consumo separados ou integrados à base do grupo gerador, alimentados por diesel ou biodiesel [F02]. É uma alteração de condição/exceção; não uma dispensa geral de segurança.

Cadastro sintético	Saída esperada do protótipo
A-01: edifício; grupo gerador a diesel; tanque de consumo separado.	Candidato à análise da alteração. Verificar integralmente o contexto do Anexo III antes de concluir incidência.
A-02: edifício; tanque e combustível não informados.	Informação insuficiente. Solicitar apenas os atributos faltantes.
A-03: plataforma de E&P marinho na hipótese de 20.2.2(a).	Não usar a NR-20 para concluir o caso. Registrar exclusão de escopo e encaminhar à análise adequada.
A-04: ativo sem vínculo documental com a mudança.	Não criar tarefa obrigatória só por pertencer à mesma organização.

Tarefa produzida — proposta de fluxo, não ordem operacional

“Avaliar a incidência da alteração no ativo fictício A-01.” A tarefa recebe o texto anterior, o novo texto, a razão da seleção do ativo e a função revisora sugerida. O responsável é confirmado por pessoa autorizada. Prazo interno: a definir; não inventar prazo legal. Evidência de encerramento: decisão revisada, justificativa e referência à versão utilizada.

Estados visíveis

Detectada → candidata a impacto → em revisão → confirmada ou descartada → ação acompanhada. A detecção de diferença textual não autoriza alteração física, dispensa de controle, troca de procedimento ou conclusão de conformidade. O cenário termina em revisão documental.

Por que este exemplo melhora o pitch

O avaliador vê a cadeia fonte → mudança → atributo do ativo → tarefa → revisão. O comportamento pode ser mostrado com quatro registros sintéticos e sem informações de operações reais. O valor a testar é a qualidade da triagem e da rastreabilidade, não a promessa de eliminar risco jurídico.

Como decidir se a demo está pronta

Critérios de projeto propostos. Não são resultados obtidos nem exigências oficiais do hackathon.

Conjunto de teste	Verificação objetiva
3 perguntas respondíveis	Cada resposta tem dispositivo localizável; todos os fatos normativos relevantes encontram suporte no trecho.
2 perguntas sem evidência suficiente	Não inventar resposta, prazo, sanção ou contato. Informar exatamente o dado/fonte que falta.
2 testes de escopo	Caso terrestre e hipótese offshore excluída produzem saídas distintas, com justificativa.
2 testes de tempo	Distinguir versão histórica de atual e mudança publicada com vigência futura por dispositivo.
1 teste de identidade	Arquivo de organização divergente é rejeitado mesmo que o título da busca pareça correto.
1 teste de linguagem	Os perfis técnico e simples preservam os mesmos fatos, condições e incertezas.
1 teste de encaminhamento	O canal pertence à organização e atende ao assunto; contato de imprensa/denúncia não vira consultoria genérica.

Medir sem transformar um piloto em propaganda

Citações: afirmações normativas sustentadas / afirmações normativas emitidas. **Extração:** campos corretos / campos previstos no gabarito. **Abstenção:** casos corretamente recusados / casos sem resposta suficiente. **Tempo:** mediana para chegar a uma resposta correta e verificável, comparada à busca manual nas mesmas fontes. Reportar contagens junto às proporções e registrar erros separadamente.

Preparar gabaritos antes da demonstração, com revisão de alguém competente no assunto. Não usar as mesmas perguntas para ajustar e avaliar sem declarar isso. Os 12 casos acima são um teste de aceitação do MVP; não estimam desempenho em produção.

Barreira de qualidade

Se qualquer caso inventar prazo, atribuir norma à organização errada ou tratar minuta como lei vigente, corrigir e repetir os casos afetados antes da apresentação. Preservar também resultados negativos. Não preencher um painel com números simulados como se fossem medidos.

Proteção do corpus — decisão de implementação

No MVP, aceitar apenas fontes públicas curadas. Separar texto normativo de instruções ao modelo; conferir identidade após redirecionamentos; guardar versão e data; restringir fontes por caso. Para dados pessoais, avaliar finalidade, necessidade e base legal; dado publicado não é automaticamente livre para qualquer reutilização [F30].

Catálogo de acesso oficial

Consulta: 05/11/2026 · T: trecho/página lido · C: catálogo/ficha · I: indexação oficial. Cada status descreve o alcance real da conferência.

F01 · MTE — Normas Regulamentadoras vigentes

Nível C. Catálogo oficial para localizar textos, anexos e portarias. Não houve auditoria integral de todas as NRs.
Abrir fonte oficial ↗

F02 · MTE — NR-20, texto atualizado em 2025

Nível T. Conferidos: abrangência 20.2; itens 20.10.6 e 20.10.6.1; Anexo III, 2.1.1 e 4. Inclui Portaria MTE 60/2025; não é auditoria de toda a NR.
Abrir fonte oficial ↗

F03 · ANP — Resoluções e Procedimentos de Segurança Operacional

Nível C. Índice oficial com resoluções e regulamentos técnicos; atualização indicada em 21/09/2026.
Abrir fonte oficial ↗

F04 · ANP — Consulta e Audiência Públicas nº 21/2026

Nível T. Página oficial lida: consulta de 07/10/2026 a 05/01/2027; seção Documentos relacionados e informações do evento. Conteúdo da minuta não auditado.
Abrir fonte oficial ↗

F05 · Petrobras — Catálogo de Padronização

Nível T. Página lida; acesso às NTPs públicas, minutas e requisitos. O catálogo NORTEC exige JavaScript; NTPs individuais não auditadas.
Abrir fonte oficial ↗

F06 · Petrobras — Lei das Estatais e histórico do RLCP

Nível T. Histórico indica revisão 6 e vigência em 16/04/2025. O arquivo vinculado foi aberto, mas contém marca INTERNA; confirmar classificação e uso antes de indexar.
Abrir fonte oficial ↗

F07 · Petrobras — Compliance para fornecedores

Nível I. Repositório corporativo de política, programa e guia ético; confirmar versão de cada arquivo.
Abrir fonte oficial ↗

F08 · Petrobras — Governança Corporativa e Compliance

Nível I. Documentos corporativos públicos; não representa acesso aos procedimentos internos.
Abrir fonte oficial ↗

F09 · ANM — Legislação de barragens

Nível C. Localiza Lei 12.334/2010, Resolução 95/2022 e alterações, entre outros atos.
Abrir fonte oficial ↗

F10 · ANM — Perguntas frequentes sobre barragens

Nível C. Fonte explicativa auxiliar. Datas confrontadas com o art. 1º da Resolução ANM 245/2026 (F40), que altera o art. 87 da 220/2025.
Abrir fonte oficial ↗

Catálogo de acesso oficial

Consulta: 05/11/2026 · T: trecho/página lido · C: catálogo/ficha · I: indexação oficial. Cada status descreve o alcance real da conferência.

F11 · Vale — Ética e Compliance

Nível T. Página lida; links para código, princípios para terceiros, política anticorrupção e conflitos de interesse.
Abrir fonte oficial ↗

F12 · Gerdau Brasil — Sou um fornecedor

Nível I. Conteúdo oficial localizado no índice de busca; abertura direta retornou 403. Arquivos individuais pendentes de validação.
Abrir fonte oficial ↗

F13 · Gerdau — Código de Ética e Conduta

Nível T. PDF de identidade Gerdau conferida: introdução e índice. Substitui URL anterior cujo conteúdo aberto não correspondia à organização. Data de vigência corporativa não confirmada.
Abrir fonte oficial ↗

F14 · MAPA — Legislação de agrotóxicos

Nível C. Lista oficial da legislação federal; atualização indicada em 2026. Verificar compatibilidade dos atos anteriores com a nova lei.
Abrir fonte oficial ↗

F15 · Presidência — Lei nº 14.785/2023, ficha legislativa

Nível C. Identifica a lei e registra alteração pela Lei 15.070/2024. Não substitui leitura do texto consolidado.
Abrir fonte oficial ↗

F16 · Anvisa — Regulamentação de pesquisa clínica

Nível T. Página lida, com links ao AnvisaLegis para RDCs, INs e Lei 14.874/2024. Conferência de catálogo, não de todos os artigos.
Abrir fonte oficial ↗

F17 · Bayer — Supplier Code of Conduct

Nível T. Página oficial indica versão de dezembro de 2025 e disponibiliza traduções. Confirmar incorporação contratual no caso brasileiro.
Abrir fonte oficial ↗

F18 · ANSN — Normas Regulatórias

Nível T. Página lida: Resolução ANSN 1/2025 altera a denominação das normas anteriormente CNEN, preservando número e título.
Abrir fonte oficial ↗

F19 · ANSN — Grupo 1: Instalações Nucleares

Nível C. Inclui Norma ANSN 1.04, vinculada à Resolução ANSN 12/2026.
Abrir fonte oficial ↗

F20 · ANSN — Grupo 3: Proteção Radiológica

Nível C. Inclui ANSN 3.01, Resolução CNEN 344/2025, e ANSN 3.02 com publicação de 2026.
Abrir fonte oficial ↗

Catálogo de acesso oficial

Consulta: 05/11/2026 · T: trecho/página lido · C: catálogo/ficha · I: indexação oficial. Cada status descreve o alcance real da conferência.

F21 · CNEN — Grupo 6: Instalações Radiativas

Nível C. Catálogo identifica ANSN 6.02, Resolução CNEN 293/2022; preservar aliases na busca.
Abrir fonte oficial ↗

F22 · CNEN — Base Jurídica

Nível C. Ponto de entrada para leis, estrutura institucional e criação da ANSN pela Lei 14.222/2021.
Abrir fonte oficial ↗

F23 · Anatel — Institucional

Nível I. Confirma natureza de autarquia especial e criação pela Lei 9.472/1997.
Abrir fonte oficial ↗

F24 · Anatel — Resolução nº 777/2025 (RGST)

Nível I. Registro oficial recuperado em busca; abertura apresentou manutenção. Há notas sobre prorrogações por dispositivo.
Abrir fonte oficial ↗

F25 · Anatel — Resolução nº 765/2023 (RGC)

Nível I. Registro oficial recuperado; abertura apresentou manutenção. Retificações e decisões afetam vigência e eficácia.
Abrir fonte oficial ↗

F26 · Anatel — Resolução nº 740/2020 (R-Ciber)

Nível I. Identificador da URL é diferente do número do ato; título oficial identifica 740/2020. Não corrigir URL por adivinhação.
Abrir fonte oficial ↗

F27 · Anatel — Resolução nº 767/2024

Nível I. Altera o regulamento de segurança cibernética. Deve ser relacionada ao ato-base 740/2020.
Abrir fonte oficial ↗

F28 · Anatel — Resolução nº 715/2019 (homologação)

Nível I. Título e objeto localizados no catálogo oficial; URL direta em manutenção. Não foi auditada toda a cadeia de atos técnicos.
Abrir fonte oficial ↗

F29 · ANPD — Regulamentações

Nível T. Catálogo lido: resoluções 15, 18 e 19/2024, entre outras. Link do DOU para a 15/2024 retornou erro na consulta.
Abrir fonte oficial ↗

F30 · Câmara — Lei nº 13.709/2018 (LGPD), texto atualizado

Nível T. Texto atualizado acessível. Art. 6º conferido para orientar minimização e finalidade. Não foi avaliada a base legal de nenhum tratamento real.
Abrir fonte oficial ↗

Catálogo de acesso oficial

Consulta: 05/11/2026 · T: trecho/página lido · C: catálogo/ficha · I: indexação oficial. Cada status descreve o alcance real da conferência.

F31 · Câmara — Lei nº 12.846/2013, texto atualizado

Nível T. Texto atualizado aberto em alternativa ao Planalto bloqueado. Referência geral do regime; sem análise de infração concreta.
Abrir fonte oficial ↗

F32 · Câmara — Lei nº 15.190/2025

Nível C. Ficha oficial com publicação, veto e retificações. Verificar texto consolidado, alterações e efeitos judiciais no caso concreto.
Abrir fonte oficial ↗

F33 · Ibama — Legislação do licenciamento ambiental federal

Nível C. Índice temático; completar com órgão estadual/municipal competente e condicionantes de cada licença.
Abrir fonte oficial ↗

F34 · ICMBio — Manifestações para licenciamento ambiental

Nível C. Registra LGLA em vigor desde 04/02/2026, Lei 15.300/2025 e atualização de procedimentos em 2026.
Abrir fonte oficial ↗

F35 · Gov.br — Acessar o Diário Oficial da União

Nível C. Rota oficial para atos, edições extras e retificações; não foi construído um coletor ou feed neste trabalho.
Abrir fonte oficial ↗

F36 · ABNT — Catálogo: ISO 37301:2021, Emenda 1:2024

Nível I. Metadados localizados. Texto integral não consultado nem incluído; verificar licença para qualquer uso no RAG.
Abrir fonte oficial ↗

F37 · Petrobras — Atendimento ao Fornecedor

Nível I. Canal público para assuntos de fornecedores; não equivale a canal de parecer jurídico geral.
Abrir fonte oficial ↗

F38 · ANSN — Fale Conosco

Nível I. Canais institucionais publicados; preferir rota por assunto e confirmar competência antes de encaminhar.
Abrir fonte oficial ↗

F39 · Anatel — Registrar reclamação

Nível I. Rota específica do consumidor, com orientação de contato prévio com prestadora/ouvidoria. Não é consultoria jurídica empresarial.
Abrir fonte oficial ↗

F40 · ANM — Resolução nº 245/2026, art. 1º

Nível T. Ato lido no ANMlegis, repositório indicado pela agência. Altera art. 87 da Resolução 220/2025; publicação informada no DOU de 04/08/2026.
Abrir fonte oficial ↗

Catálogo de acesso oficial

Consulta: 05/11/2026 · T: trecho/página lido · C: catálogo/ficha · I: indexação oficial. Cada status descreve o alcance real da conferência.

F41 · MTE — Portaria nº 60/2025: alteração da NR-20

Nível C. Ficha oficial da portaria. Alteração do Anexo III, item 2.1.1, conferida no texto consolidado de 2025 (F02).
Abrir fonte oficial ↗

F42 · MTE — NR-20, versão histórica de 2024

Nível T. Somente para comparação histórica do Anexo III, item 2.1.1. Não usar esta cópia para representar a redação posterior à Portaria 60/2025.
Abrir fonte oficial ↗

Documentos de entrada

HACKATHON VX_Proposta_V1.docx — proposta fornecida pela usuária.
Prompt_Mestre_Revisor_RSL_PPGSC_IME.md — método de rigor adaptado ao levantamento normativo.
Ambos foram lidos; não são evidência de vigência legal.

Os links apontam para textos, fichas ou repositórios dos emissores. Este PDF reúne sínteses e caminhos de acesso; não redistribui o texto integral de normas técnicas protegidas nem documentos internos.